

# 数论中的不可判定性

Bjorn Poonen

方程  $x^3 + y^3 + z^3 = 29$  是否有整数解? 是的, 例如  $(3, 1, 1)$ . 方程  $x^3 + y^3 + z^3 = 30$  怎样呢? 同样有, 虽然直到 1999 年才知道: 它最小的解<sup>1)</sup>是  $(-283059965, -221888517, 2220422932)$ . 那么方程  $x^3 + y^3 + z^3 = 33$  又如何? 这是一个尚未解决的问题.

当然, 数论并不终止于 3 变量 3 次方程的研究: 我们还可以探讨

$$x^{1729}y^{1093}z^{196884} - 163xyzt^{262537412640768000} = 561.$$

D. Hilbert(希尔伯特)在 1900 年著名演讲后公布所列出的 23 个问题中, 要求听众们去寻找一种方法来回答所有这样的问题. 更确切地说, 希尔伯特第 10 问题(以下记为 H10)要求一个算法, 它输入一个多变量的多项式  $f(x_1, \dots, x_n)$ , 并根据是否存在整数  $a_1, \dots, a_n$  使得  $f(a_1, \dots, a_n) = 0$  而输出“是”或“否”.

在 M. Davis, H. Putnam 和 J. Robinson 较早工作的基础上, 1970 年 Yu. Matiyasevich 证明了这样的算法不存在.

本文的目的是讨论

- 证明中的某些概念,
- 证明的一些副产品, 以及
- 尚未解决的相关问题的研究现状, 例如类似的有理数解.

## 1. H10 和 DPRM 定理

### a. 算法的概念

为使 H10 的否定回答有意义, 我们需要算法的精确概念. 在 1900 年, 这样的概念还没有产生出来. 但在上世纪 30 年代, 提出了几种严格的计算模型并证明是等价的; 其中之一就是 *Turing machine* (图灵机). 这种等价性使得 *Church-Turing* 论题是可信的, 即每个纯数学的程序可以通过一个图灵机来实现.<sup>2)</sup> 由此, “算法”的意思就是“图灵机”.

图灵机的非正式描述也许比数学上的严格定义更有启发. 一个图灵机等价于运行在一台物理上的计算机的有限长的程序, 除此之外, 要求这台计算机具有无限制的时间和内存, 而且不受物理上错误的影响(例如电力中断引起的数据丢失). 有时候它的内存被模拟为一条无限长的磁带, 初始状态为非负整数输入的二进制表示. 计算机在运行期间, 从内存磁带读出 0 和 1, 又写进 0 和 1, 可以根据程序规则在一条单独的输出磁带上打印或不打印字符. 它可以永久运行, 或者在程序指定的某种条件满足时终止.

译自: Notices of the AMS, Vol.55 (2008), No.3, p.344–350, Undecidability in Number Theory, Bjorn Poonen. Copyright ©2008 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

- 1) 由 E. Pine, K. Yarbrough, W. Tarrant 和 M. Beck 根据 N. Elkies 建议的途径所发现.——原注
- 2) 看来量子计算机是第一个不符合这个框架的. 但它们可以用经典的图灵机在指数时间内模拟, 而 H10 问的是任何算法, 不管它的运行时间、是否繁琐. 当我们忘掉运行时间, 那么量子计算机并不比传统的计算机更强.——原注

对于任何对象, 如果我们固定一种把这些对象变为非负整数的编码, 那么图灵机就可以接受这些对象作为输入. 例如, 一个整系数的多项式可用它在  $\text{T}_\text{E}\text{X}$  中的字符的 ASCII 码<sup>1)</sup> 的串来表示. 原来的编码是什么并不要紧, 只要图灵机能够在两个编码之间转换即可.

### b. Diophantine(丢番图) 集, 可列 (listable) 集和可算 (computable) 集

Davis, Putnam, Robinson 和 Matiyasevich 从一个更强的定理推出对 H10 的否定回答, 这个定理有更多的重要应用. 为了解释它, 我们需要一些定义.

**定义 1** 一个集合  $A \subseteq \mathbb{Z}$  是丢番图的, 如果存在多项式  $p(t, \vec{x}) \in \mathbb{Z}[t, x_1, \dots, x_n]$  使得

$$A = \{a \in \mathbb{Z} : (\exists \vec{x} \in \mathbb{Z}^n) p(a, \vec{x}) = 0\}.$$

我们应把  $p$  看成定义了一族依赖于参量  $t$  的多项式方程; 然后  $A$  就是使得方程对其余变量  $x_1, \dots, x_n$  有解的那些参量值的集合. 等价地, 如果  $B$  是方程  $p(t, \vec{x}) = 0$  在  $\mathbb{Z}^{1+n}$  中解的集合, 那么  $A$  就是  $B$  在第 1 个坐标的投射. 这个定义可以一种显然的方式扩展到  $\mathbb{Z}^m$  ( $m > 1$ ).

**例 2**  $\mathbb{Z}$  的子集  $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, \dots\}$  是丢番图集, 因为对  $a \in \mathbb{Z}$ , 我们有

$$a \in \mathbb{N} \iff (\exists x_1, \dots, x_4 \in \mathbb{Z}) x_1^2 + \dots + x_4^2 = a.$$

**定义 3** 一个集合  $A \subseteq \mathbb{Z}$  是可列的(或可以递归地列举的), 如果存在一个算法打印出  $A$ , 即一个图灵机, 当它永久运行时,  $A$  是其打印出来的整数集.

**例 4** 可表为 3 个立方的整数的集合是可列集. (对所有  $|x|, |y|, |z| \leq 10$  打出  $x^3 + y^3 + z^3$ ; 然后对所有  $|x|, |y|, |z| \leq 100$  打出  $x^3 + y^3 + z^3$ ; 如此等等.) 类似可证  $\mathbb{Z}$  的任何丢番图子集是可列的.

**定义 5** 一个集合  $A \subseteq \mathbb{Z}$  是可算的(或递归的), 如果有一个能够决定  $A$  中成员的算法, 即输入整数  $a$ , 该算法能按照  $a$  是否属于  $A$  输出“是”或“否”.

任何可算集是可列的, 因为给出一个能够决定  $A$  中成员的算法, 我们可以连续地把它应用到  $0, 1, -1, 2, -2, \dots$  并打出试验结果为“是”的数.

但每个可列集是否是可算的, 这一点并不明显. 一个打印出  $A$  的算法不能立刻使人知道 33 这个数是否在  $A$  中, 例如, 该算法运行一段时间后, 33 没有打出, 要确定它以后是否会出现是很困难的.

事实上, 下节将证明, 存在一个可列集, 它不是可算的.

### c. 终止 (halting) 问题

对 H10 的否定回答是上世纪 30 年代以来把它与逻辑和可算理论中的不可判定性结果联系起来而证明的. 这些不可判定性结果的证明用到了 G. Cantor (康托尔) 关于  $\mathbb{R}$  不可数性著名证明中的对角化论据.

结果之一是关于终止问题, 它要求一个算法输入计算机程序  $p$  和整数  $x$ , 然后按照程序  $p$  运行到输入  $x$  后是否最终停止 (而不是进入一个无限的圈) 输出“是”或“否”.

1) American Standard Code for Information Interchange, 美国信息交换标准代码. —— 译注

**定理 6** (图灵, 1936) 终止问题是不可判定的, 即没有图灵机能解决它.

**证明概要** 固定非负整程序的一个编码; 把程序与它们的整数码视为同一. 假设有一个能判定程序  $p$  在输入  $x$  后何时终止的算法. 由此我们可以构建一个新程序  $H$ , 使对任何  $x$ ,

$$\begin{aligned} & H \text{ 在输入 } x \text{ 后终止} \\ \iff & \text{程序 } x \text{ 在输入 } x \text{ 后不终止.} \end{aligned}$$

取  $x = H$ , 得到矛盾:  $H$  在输入  $H$  后终止当且仅当  $H$  在输入  $H$  后不终止. ■

**推论 7** 存在一个可列集, 它不是可算的.

**证明** 令  $A$  为数  $2^p 3^x$  的集合, 使得程序  $p$  在输入  $x$  后终止. 由定理 6,  $A$  不是可算的. 另一方面, 有这样一个打印出  $A$  的程序: 在  $N = 1, 2, \dots$  上打圈, 在重复  $N$  期间, 对每个  $p, x \leq N$ , 输入  $x$ , 运行  $N$  步程序  $p$ , 如果在这  $N$  步中程序终止则打印  $2^p 3^x$ . ■

#### d. DPRM 定理

现在我们准备来叙述下面的重要定理.<sup>1)</sup>

**DPRM 定理** (Davis, Putnam, Robinson, Matiyasevich, 1970)  $\mathbb{Z}$  的一个子集是可列的, 当且仅当它是丢番图的.

为证明这个定理, 4 位作者实际上构建了一台用丢番图方程制成的计算机! 他们证明, 丢番图方程多得足以在下述意义下模拟任何计算机: 给出一个计算机程序, 可以构造一个多项式方程, 它有整数解当且仅当该程序终止. DPRM 定理的证明看起来有点奇怪, 就像构造一个复杂的计算机程序, 从比较初等的例行程序构建高级的程序, 除开那些例行程序, 处处都有丢番图方程. 定理原证明的一个改进可在 [YVM93] 第 1—5 章找到.

#### e. DPRM 定理的简史

DPRM 定理 1949 年由 Davis 所猜测, 他还完成了定理证明的初步约简. 1961 年, Davis, Putnam 和 Robinson 对于  $\mathbb{N}$  上的指数丢番图方程(例如  $2x^3 y^x z + x^2 = 5x^2 + yz$ ) 证明了类似结论. 这意味着还需要证明求幂是丢番图的, 即  $\{(a, b, c) \in \mathbb{N}^3 : c = a^b\}$  是丢番图集. 更早些, 在 1952 年, Robinson 已经证明求幂的丢番图性可从“指数增长”的一个 2 变量丢番图关系的存在性得到. 最后, 在 1970 年, Matiyasevich 利用了 Fibonacci (斐波那契) 数  $F_n$  证明关系  $m = F_{2n}$  是丢番图的; 这给出了 Robinson 所需要的东西, 从而完成了 DPRM 定理的证明.

更多历史见文末的参考文献, 包括影片 [GC08] 和网页 [H10web].

#### f. 对 H10 的否定回答

我们现在来解释, 从 DPRM 定理很容易推出对 H10 的否定回答. 终止问题的不可判定性给出一个不可算的可列集. 由 DPRM 定理, 这就等于有了一个不可算的丢番图集. 根据定义, 它意味着我们有多项式  $p(t, \vec{x})$ , 而判定值  $a \in \mathbb{Z}$  使方程  $p(a, \vec{x}) = 0$  有整数解  $x_1, \dots, x_n$  的算法不存在. 于是, 不可能有对一切多项式方程判定整数解存在性的算法.

1) 在历史上, 丢番图集, 可列集, 可算集的概念, 以及 DPRM 定理是对  $\mathbb{N}$  (而不是对  $\mathbb{Z}$ ) 的子集叙述的. 然而这几乎没有差别, 由于例 2 和等式  $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N})$ , 两个方向的约简都是可能的.——原注

**注记** H10 并不是逻辑和可算理论以外第 1 个被证明是不可判定的问题. 1947 年, A. A. Markov 和 E. Post 各自独立地找到了一个有限呈现的半群, 它的字问题是不可判定的, 而 P. S. Novikov 在 1955 年对一个有限呈现群做了同样的工作. (对于生成元集为有限集  $A$  的有限呈现半群  $G$ , 字问题是, 给出  $A$  中元素的两个有限序列, 确定第 1 个序列在  $G$  中的积是否等于第 2 个序列的积.) 群的字问题是受拓扑的启发, 它距离拓扑本身的基本问题被发现是不可判定的时间不长: 例如 Markov 在 1958 年证明了确定两个有限单复形是否同胚是不可判定的.

## 2. DPRM 的其他有趣推论

### a. 固定变量数、固定次数的多项式的不可判定性

上一节证明了存在一对正整数  $(n, d)$ , 使得没有算法能确定  $n$  个变量、总次数为  $d$  的多项式方程的整数解的存在性. 上世纪 60 年代, 在 DPRM 定理被证明以前, 有些人考虑该定理将推出变量数有界、次数有界的方程足以代表所有的丢番图集这一事实, 作为定理也许不成立的根据.

1970 年以后, 一些作者, 包括 Yu. Matiyasevich, J. Robinson, 以及 Z. W. Sun, 对明显小的  $n$  和  $d$  值, 证明了不可判定性结果. 例如, 现在已经知道, 没有确定 11 个变量多项式方程的整数解存在性的算法. 在这个确定的方向上, 只知道对于单变量的多项式有一个算法. 或许, 对 2 个变量的多项式, 问题也是可判定的, 但迄今为止, 由算术几何的发展所精心设计的方法还是太弱了, 因而无法证明它.

至于次数, 由 T. Skolem 在上世纪 20 年代发现的技巧证明, 任何整系数多项式方程等价于一个次数不超过 4 的多项式方程 (这个等价是构造性的): 例如,  $y^2 = x^5 + 7$  可解当且仅当

$$(u - x^2)^2 + (v - u^2)^2 + (y^2 - xv - 7)^2 = 0$$

可解. 于是, 没有对次数为 4 的方程的算法. 在这确定的方向上, 有一个对任意多个变量但次数最多为 2 的方程的算法. 次数为 3 的情形至今不知道.

### b. 解的数目

**定理 8** (Davis, 1972) 令  $A$  为  $\mathbb{N} \cup \{N_0\}$  的非空真子集. 没有一个算法把  $f(\vec{x}) \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$  作为输入, 而根据  $\{\vec{a} \in \mathbb{Z}^n : f(\vec{a}) = 0\}$  的基数是否属于  $A$  输出“是”或“否”.

证明很短, 表明对上述任意  $A$  的算法可用来给出对 H10 的算法.

### c. 最小解很大的简单方程

**定理 9** 存在一个多项式  $p(t, \vec{x})$ , 使得对定义在整个  $\mathbb{Z}$  上的任意可算函数  $F: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ , 存在  $a \in \mathbb{Z}$  使  $p(a, \vec{x}) = 0$  有解  $\vec{x} \in \mathbb{Z}^n$ , 但没有满足  $\max |x_i| < F(a)$  的解.

**证明** 利用对 H10 否定回答证明中同样的  $p$ . 如果解存在且关于最小解的大小有一个可算的界, 则我们可以通过简单地向上搜索到那个界的办法, 来确定对什么样的  $a \in \mathbb{Z}$ , 方程  $p(a, \vec{x}) = 0$  可解. 这与  $p$  的选择矛盾. ■

### d. 产生素数的多项式

在 DPRM 定理被证明之前, Putnam 观察到它将推出下面的定理.

## 定理 10 存在多项式

$$F(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$$

使得  $F$  (作为  $\mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{Z}$  的函数) 的值域中的所有正整数恰好就是全体素数.

**证明** DPRM 定理的自然数版本给出一个多项式  $p(t, \bar{x})$ , 使得对  $a \in \mathbb{N}$ , 方程  $p(a, \bar{x}) = 0$  在自然数中有解, 当且仅当  $a$  是素数. 定义  $F(t, \bar{x}) := t(1 - p(t, \bar{x})^2)$ . 只有当  $p(t, \bar{x}) = 0$  时, 它才能是正的, 而在此情形,  $t$  是素数且  $F(t, \bar{x}) = t$ . 反之, 每个素数都以这种方式出现. ■

J. P. Jones, D. Sato, H. Wada 与 D. Wiens 在一篇论文中构造了一个 26 个变量的相当简单的产生素数的多项式 [YVM93, p.55]. 后来, Matiyasevich 构造了一个 10 个变量的例子.

### e. Riemann(黎曼) 假设

DPRM 定理给出了一个明显的多项式方程, 它有整数解当且仅当黎曼假设 (RH) 不成立. 事实上, 我们可以写一个计算机程序, 搜索 RH 的反例 (例如, 对处于  $1/2 < \operatorname{Re} s < 1$  中、端点属于  $\mathbb{Q}[i]$  的长方形应用辐角原理和数值积分, 或者如同 [MDYMJR76, p.335] 或 [YVM93, §6.4] 那样检验 RH 的一个等价公式); 则可利用 DPRM 定理来模拟多项式方程的程序.

M. Baker 半开玩笑地评述说, 人们可以尝试用证明那个方程没有 (例如!) 模 17 的解来证明 RH. 但正如人们所预期的那样, 事情没有那么容易: 由 DPRM 定理所产生的方程具有模任何固定的正整数的解.

## 3. 其他环上的 H10

甚至在 1970 年之前, 研究人员就开始考虑不是  $\mathbb{Z}$  的环上的希尔伯特问题.

**定义 11** 令  $R$  为交换环.  $R$  上的希尔伯特第 10 问题 ( $R$  上的 H10) 要求一个算法, 它输入  $f(\bar{x}) \in R[x_1, \dots, x_n]$ , 并根据是否存在  $\bar{a} \in R^n$  使得  $f(\bar{a}) = 0$  来输出 “是” 或 “否”.

从技术上说, 为使定义有意义, 我们需固定  $R$  元素的一种编码使之适合于输入图灵机. 若不可能 (例如  $R$  不可数), 那么应该理解为我们要求  $f$  的系数属于  $R$  的某个 “大” 的可数的子环  $R_0$ , 来约束可能的输入. 例如, 如果  $R = \mathbb{C}$ , 则可选取  $R_0$  为代数数的子域.

$R$  上的 H10 是否有肯定回答的问题现在依赖于环  $R$  (可能还有  $R_0$ ). 本文的其余部分将关注数论学家有兴趣的环  $R$ . 关于这些问题的更多信息, 见 [JDLLTPJVG00, AS07].

### a. 代数整数环上的 H10

Gauss(高斯) 整数环  $\mathbb{Z}[i] := \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$  与  $\mathbb{Z}$  有许多共同的性质, 所以可以期待  $\mathbb{Z}[i]$  上 H10 的否定回答. 更一般地, 在任何数域  $k$  (即  $\mathbb{Q}$  的有限扩张) 内部, 有整数环  $\mathcal{O}_k$ , 它定义为对某个首项系数为 1 的  $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ , 满足  $f(\alpha) = 0$  的元素  $\alpha \in k$  的集合.

**猜想 12** 对于任何数域  $k$ ,  $\mathcal{O}_k$  上的 H10 有否定回答.

通过 J. Denef, L. Lipshitz, T. Pheidas, A. Shlapentokh 以及本文作者前后约 30 年的工作, 得到下面的定理:

**定理 13** 对于数域  $k$ , 如果以下任何一款满足, 则  $\mathcal{O}_k$  上的 H10 有否定回答:

(i)  $k$  是全实的 (即每个同态  $k \rightarrow \mathbb{C}$  的像包含在  $\mathbb{R}$  中).

(ii)  $k$  是一个全实数域的 2 次扩张.

(iii)  $k$  恰有一个非实嵌入的共轭对.

(iv) 存在  $\mathbb{Q}$  上的椭圆曲线  $E$ , 使得  $E(\mathbb{Q})$  与  $E(k)$  具有相同的正秩.

为使 (iv) 有意义, 回顾 Mordell-Weil 定理, 它指出对于数域  $k$  上的任何椭圆曲线  $E$ ,  $E$  上坐标在  $k$  中的点所组成的交换群  $E(k)$  是有限生成的. 条件 (iv) 或许对每个数域都满足, 但要证明它却似乎极端困难.

对  $\mathbb{Z}$  的否定回答的证明不能直接适用于  $\mathcal{O}_k$  的理由是那个证明用到了以下事实: 对固定的非平方数  $d \in \mathbb{N}$ , Pell 方程  $x^2 - dy^2 = 1$  的整数解组成秩为 1 的交换群. 仅仅对于像定理 13 (i)—(iii) 那样的数域, 与该结论足够靠近的某些结论在  $\mathcal{O}_k$  上成立.

与猜想 12 形成对比, 如果  $\overline{\mathbb{Z}}$  是所有代数整数的环, 即  $\{\alpha \in \mathbb{C} : f(\alpha) = 0 \text{ 对某个首项系数为 } 1 \text{ 的 } f(x) \in \mathbb{Z}[x]\}$ , 则对  $\overline{\mathbb{Z}}$  上的 H10 有肯定回答, 正如 R. Rumely 所证明的那样.

## b. $\mathbb{Q}$ 上的 H10

$\mathbb{Q}$  上的 H10 等价于算术几何中重要公开问题之一, 即是否有一个一般的算法来确定  $\mathbb{Q}$  上的簇  $X$  是否具有有理点.<sup>1)</sup>

约简. 是否能从  $\mathbb{Z}$  上 H10 的否定回答推出  $\mathbb{Q}$  上 H10 的否定回答? 给出  $\mathbb{Q}$  上一个多项式方程, 我们可以如下地构造  $\mathbb{Z}$  上一个与之等价的多项式方程组: 以 2 个新的整数变量的比代替 1 个有理数变量, 消除分母, 增加辅助方程, 使那些分母变量在任何解中取非零值 (这样的辅助方程存在, 因为  $\mathbb{Z}$  的子集  $\mathbb{Z} - \{0\}$  是丢番图的). 由于  $\mathbb{Z}$  上一组多项式方程  $f_1 = \cdots = f_n = 0$  等价于  $\mathbb{Z}$  上一个多项式方程  $f_1^2 + \cdots + f_n^2 = 0$ , 上面这句话表明  $\mathbb{Q}$  上 H10 能够嵌入为  $\mathbb{Z}$  上 H10 的一个子问题. 不幸的是, 这导致错误的路线: 即使整个问题是不可判定的, 子问题仍然可能是可判定的.<sup>2)</sup>

在有用的方向得到约简的一个方法是证明  $\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{Q}$  上是丢番图的, 即存在多项式  $p(t, \vec{x}) \in \mathbb{Q}[t, x_1, \dots, x_n]$  使得  $\mathbb{Z}$  是使  $p(a, \vec{x}) = 0$  有解  $\vec{x} \in \mathbb{Q}^n$  的元素  $a \in \mathbb{Q}$  的集合. 事实上, 我们可以由此把  $\mathbb{Z}$  上 H10 嵌入为  $\mathbb{Q}$  上 H10 的一个子问题: 给出一个要求整数解的多项式方程, 考虑  $\mathbb{Q}$  上同样的方程以及使有理数取整数值的辅助方程 (这就是我们需要  $\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{Q}$  上是丢番图的地方).

实际上, 对于我们希望的约简, 稍弱一些的条件就够了. 只需环  $\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{Q}$  上的一个丢番图模型, 即一个丢番图集  $S \subseteq \mathbb{Q}^n$ , 它在下面的意义下 “看起来像  $\mathbb{Z}$ ”: 它被赋予一个双射  $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow S$  使得  $+$  和  $\times$  的图 ( $\mathbb{Z}^3$  的子集) 在映射  $\phi$  下对应于  $S^3 \subseteq \mathbb{Q}^{3n}$  的丢番图子集.

甚至更一般地, 有一个  $\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{Q}$  上的丢番图解释 (interpretation) 就可以了: 这就像一个丢番图模型, 除此之外,  $\mathbb{Z}$  不是与某  $\mathbb{Q}^n$  的一个丢番图子集视为同一, 而是模去一个丢番图等价关系与一个丢番图子集视为同一.

1) 不熟悉簇这个概念的读者将会失去少量一般性的东西, 但对我们的目的而言, 可以把  $x$  想成一个多项式方程组, 而有理点就是方程组公共的有理数解.——原注

2) 另一方面, 如果  $\mathbb{Z}$  上的 H10 已经有了肯定回答, 这将蕴含  $\mathbb{Q}$  上 H10 的肯定回答. 人们认为, 这与希尔伯特是对  $\mathbb{Z}$  而不是对  $\mathbb{Q}$  提出问题的事实结合起来, 暗示着他期望对 H10 有肯定回答.——原注

**注记** 人们被建议利用一条满足  $E(\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}$  的椭圆曲线  $E$  来尝试构建  $\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{Q}$  上的一个丢番图模型. 这样的椭圆曲线很容易找到, 而在双射  $\mathbb{Z} \rightarrow E(\mathbb{Q})$  下,  $+$  在  $\mathbb{Z}$  上的图对应于一个丢番图子集, 不幸的是,  $\times$  的图是否如此还不清楚.

**Mazur 猜想** B. Mazur 提出了一个猜想, 如果正确的话, 则将排除通往  $\mathbb{Q}$  上 H10 否定回答的某些途径. 如果  $X$  是  $\mathbb{Q}$  上的簇, 则  $X$  上实点的集合  $X(\mathbb{R})$  从  $\mathbb{R}^n$  继承了一个拓扑.

**猜想 14** (Mazur, 1992) 对任何  $\mathbb{Q}$  上的簇  $X$ ,  $X(\mathbb{Q})$  在  $X(\mathbb{R})$  中的拓扑闭包最多只有有限多个连通分支.

G. Faltings 的一个深刻定理可用来证明对曲线  $X$  的 Mazur 猜想. 但我们几乎完全不了解高维簇上有理点的情形, 这使得收集大量证据来一般地证明或否定这个猜想非常困难. 进一步的讨论见 [BM 94].

Mazur 猜想加上某些初等拓扑蕴含对任何在  $\mathbb{Q}$  上是丢番图的集合  $S \subseteq \mathbb{Q}^n$ ,  $S$  在  $\mathbb{R}^n$  中的闭包最多只有有限多个连通分支. 特别, 它蕴含  $\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{Q}$  上不是丢番图的. (这是 Mazur 引进他猜想的原因.) G. Cornelissen 和 K. Zahidi 涉及到 DPRM 定理的更复杂的论据表明, Mazur 猜想也蕴含了不存在  $\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{Q}$  上的丢番图模型.

另一方面, 我们不知道 Mazur 猜想是否排除了  $\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{Q}$  上的一个丢番图解释的可能.

### c. $\mathbb{Q}$ 的子环

假设我们有对  $\mathbb{Z}$  的否定回答而不知道对  $\mathbb{Q}$  如何, 可以考虑二者中间的环. 每个这样的环都形如  $\mathbb{Z}[S^{-1}]$ , 其中  $S$  是全体素数的集合  $\mathcal{P}$  的一个子集:  $\mathbb{Z}[S^{-1}]$  由所有分母仅能被  $S$  中的素数整除的有理数组成. 我们能使  $S$  多大而仍能证明  $\mathbb{Z}[S^{-1}]$  上对 H10 的否定回答?

如果  $S$  是有限集, 则 Robinson 关于  $\mathbb{Q}$  上赋值环丢番图定义的工作蕴含  $\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{Z}[S^{-1}]$  上是丢番图的, 所以对  $\mathbb{Z}$  的否定回答蕴含对  $\mathbb{Z}[S^{-1}]$  的否定回答. 如果  $S$  是无限集, 我们可以通过定义  $S$  的自然密度

$$\lim_{X \rightarrow \infty} \frac{\#\{p \in S : p \leq X\}}{\#\{p \in \mathcal{P} : p \leq X\}}$$

(若极限存在) 来度量它的尺度.

本文作者在 2003 年证明了

**定理 15** 存在密度为 1 的可算集  $S \subseteq \mathcal{P}$  使得

(i) 存在曲线  $E$  使  $E(\mathbb{Z}[S^{-1}])$  是  $E(\mathbb{R})$  的无限离散子集. (所以 Mazur 猜想的类比对  $\mathbb{Z}[S^{-1}]$  是不成立的.)

(ii) 有一个  $\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{Z}[S^{-1}]$  上的丢番图模型.

(iii)  $\mathbb{Z}[S^{-1}]$  上的 H10 有否定回答.

证明时取一条秩为 1 的椭圆曲线  $E$  (减掉它的无穷远点), 并证明通过仔细选取  $S$ , 我们能充分好地控制  $E(\mathbb{Q})$  的子集  $E(\mathbb{Z}[S^{-1}])$  而得到一个离散集, 它看起来像  $\mathbb{Z}$  作为一个丢番图模型一样.

不幸的是,  $S$  在  $\mathcal{P}$  中的补 (当稀疏的时候) 仍然是无限的, 所以定理 15 对于  $\mathbb{Q}$  上的 H10 什么也推不出来.

#### 4. 一阶命题 (First-order Sentence)

用逻辑术语, H10 是要求一个算法用环的语言来确定 正面存在判断的命题 (positive existential sentence)

$$(\exists x_1 \exists x_2 \cdots \exists x_n) f(x_1, \dots, x_n) = 0$$

的真实性, 其中的变量跑遍整数. 更一般地, 可以要求一个算法来确定任意一阶命题的真实性, 其中允许任意数量的量词 (quantifier) 与布尔算子: 一个典型的命题是

$$(\exists x)(\forall y)(\exists z)(\exists w) (x \cdot z + 3 = y^2) \vee \neg (z = x + w).$$

在 DPRM 之前很久, K. Gödel, A. Church, 以及 A. Turing 在 20 世纪 30 年代的工作就弄清楚, 没有算法可以解决确定  $\mathbb{Z}$  上一阶命题的真实性这个更困难的问题.

##### a. $\mathbb{Q}$ 上的一阶命题

虽然不知道  $\mathbb{Z}$  是否在  $\mathbb{Q}$  上丢番图, 我们有

**定理 16** (Robinson, 1949)  $\mathbb{Z}$  可以刻画为  $t \in \mathbb{Q}$  的集合, 使得一个形如

$$(\forall \vec{x})(\exists \vec{y})(\forall \vec{z})(\exists \vec{w}) p(t, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \vec{w}) = 0$$

的特殊一阶公式当变量跑遍有理数时为真.

把它与  $\mathbb{Z}$  上对一阶命题算法的不存在性结合起来, Robinson 得到

**推论 17** 没有算法确定  $\mathbb{Q}$  上一阶命题的真实性.

一个一阶命题的类必须怎样的复杂, 才能够证明没有算法可以确定这个类中所有命题的真实性? 利用四元数代数, 本文作者 2007 年用包含 2 个通用 (universal) 量词后跟 7 个存在判断量词的公式来定义  $\mathbb{Q}$  中的  $\mathbb{Z}$ , 改进了 Robinson 的结果.

**定理 18** 集合  $\mathbb{Z}$  是  $t \in \mathbb{Q}$  的集合, 使得

$$\begin{aligned} & (\forall a, b) (\exists x_1, x_2, x_3, x_4, y_2, y_3, y_4) \\ & (a + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2)(b + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2) \\ & \cdot \left[ (x_1^2 - ax_2^2 - bx_3^2 + abx_4^2 - 1)^2 + \prod_{n=0}^{2309} ((n - t - 2x_1)^2 - 4ay_2^2 - 4by_3^2 + 4aby_4^2 - 4)^2 \right] \\ & = 0 \end{aligned}$$

当变量跑遍有理数时为真.

**推论 19** 给定簇之间一组代数态射, 没有算法可以确定其中是否存在一个是有理点上的满射.

Cornelissen 和 Zahidi 在关于椭圆曲线一个似乎合理的猜想正确的前提下, 甚至得到一个更好的结果.

如果能在定理 18 中排除那 2 个通用量词, 则我们将有  $\mathbb{Q}$  上 H10 的否定回答. 但我们甚至不知道怎样排除其中的一个.



## b. 研究的现状

下面的表格总结了在各种环  $R$  上关于下述两个问题的已经知道的结果 (粗略地按照算术复杂性的增加来排序):<sup>1)</sup>

- 是否有  $R$  上 H10 的算法?
- 是否有确定  $R$  上任意一阶命题真实性的算法?

| 环                                       | H10 | 一阶 |
|-----------------------------------------|-----|----|
| $\mathbb{C}$                            | 是   | 是  |
| $\mathbb{R}$                            | 是   | 是  |
| $\mathbb{F}_q$                          | 是   | 是  |
| $p$ -进域                                 | 是   | 是  |
| $\mathbb{F}_q((t))$                     | ?   | ?  |
| $\overline{\mathbb{Z}}$                 | 是   | 是  |
| 数域                                      | ?   | 否  |
| $\mathbb{Q}$                            | ?   | 否  |
| 整体函数域                                   | 否   | 否  |
| $\mathbb{F}_q(t)$                       | 否   | 否  |
| $\mathbb{C}(t)$                         | ?   | ?  |
| $\mathbb{C}(t_1, \dots, t_n), n \geq 2$ | 否   | 否  |
| $\mathbb{R}(t)$                         | 否   | 否  |
| $\mathcal{O}_k$                         | ?   | 否  |
| $\mathbb{Z}$                            | 否   | 否  |

对于  $\mathbb{C}$  的肯定回答是 19 世纪消元理论的推论. 对  $\mathbb{R}$  的肯定回答来自 A. Tarski 关于半代数集 (由多项式方程和多项式不等式定义的  $\mathbb{R}^n$  的子集) 的消元理论. 对有限域  $\mathbb{F}_q$ , 回答显然是肯定的!  $p$ -进域是指  $p$ -进数域  $\mathbb{Q}_p$  的有限扩张; A. Macintyre 发展了它们的消元理论, 虽然在此之前在 J. Ax, Yu. Ershov, S. Kovhen 和 A. Nerode 的工作中已经给出了肯定回答. 令人惊讶的是与之非常类似的有限域上形式幂级数域  $\mathbb{F}_q((t))$ , 其回答还不知道.

我们已经提到 Rumely 对  $\mathbb{Z}$  上 H10 的肯定回答; 它被 L. van den Dries 推广到一阶命题. 数域  $k$  以及它的整数环  $\mathcal{O}_k$  上一阶命题的否定回答属于 Robinson.

整体函数域 是指系数在一个有限域中的有理函数域  $\mathbb{F}_q(t)$  或  $\mathbb{F}_q(t)$  的有限扩张. 它们被研究是因为与代数几何有密切联系, 也因为它们在很多情形和数域类似. 对  $\mathbb{F}_q(t)$  ( $q$  为奇数) 上 H10 的突破属于 T. Pheidas, 从而给出否定回答. 推广到所有整体

函数域 (甚至  $\mathbb{F}_q(t_1, \dots, t_n)$  的有限扩张,  $n \geq 2$ ), 是由 C. Videla, A. Shlapentokh 和 K. Eisenträger 完成的. 证明本质上用到了 Frobenius 自同态, 因此不适用于数域.

对  $\mathbb{C}(t_1, \dots, t_n)$  ( $n \geq 2$ ) 上 H10 的否定回答属于 K. H. Kim 和 F. W. Roush; 这个结果在代数几何学家中应该知道得更清楚, 因为它蕴含对确定  $\mathbb{C}$  上簇之间一个有理映射  $X \rightarrow \mathbb{P}^n$  ( $n \geq 2$  为固定) 是否允许一个有理截面 (section) 的一般问题的算法不存在. 用维数至少为 2 的任意固定的簇  $Y$  代替  $\mathbb{P}^n$  的类似结果是由 K. Eisenträger 利用 L. Moret-Bailly 的工作证明的. 虽然对  $\mathbb{C}(t)$  的回答还不知道, 但 J. Denef 证明了对  $\mathbb{R}(t)$  的回答是否定的.

我们列出的结果决不是完全的: 例如关于全纯或亚纯函数环, 以及正特征代数闭域上函数域等等, 我们什么也没说. 对于有兴趣的人, 那里留有很多未解决的问题.

致谢、参考文献 (略)

(李福安 译 冯绪宁 校)

1) 算术复杂性没有一个正式的定义, 但对于域  $k$ , 我们可以看其抽象 Galois (伽罗瓦) 群  $\text{Gal}(k_s/k)$ , 其中  $k_s$  是  $k$  的可分闭包. 整环考虑起来要比它们的分式域更复杂, 因为它们有来自可除性的“额外结构”.——原注